



Segunda entrega

Solicitante: I.T.S – Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: ConceptualScripts.

Grupo: 3°MN

Turno: Nocturno

Unidad Curricular: Ciberseguridad

Nombres de los integrantes del grupo: Fernando Benítez,
Elizabeth Flores, Leandro Gómez, Lucas Piñero.

Fecha de entrega: 15/09/2025

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores –**



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Índice

Vocabulario y simbología	3
1. Introducción	4
2. Objetivos	4
3. Identificación de amenazas específicas para el sistema	5
4. Análisis de vulnerabilidades en infraestructura.....	7
5. Políticas de seguridad organizacional	16
6. Definición de políticas de contraseña	22
7. Controles de acceso y roles de usuarios	23
BIBLIOGRAFÍA.....	26

Vocabulario y simbología

API (Application Programming Interface): Conjunto de protocolos y herramientas que permite la comunicación entre diferentes aplicaciones de software.

CCPA (California Consumer Privacy Act): Ley de privacidad del consumidor de California que regula cómo las empresas pueden recopilar, usar y compartir información personal.

Cross-Site Scripting (XSS): Tipo de vulnerabilidad de seguridad que permite a los atacantes inyectar scripts maliciosos en páginas web vistas por otros usuarios.

GDPR (General Data Protection Regulation): Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que regula el tratamiento de datos personales.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Versión segura del protocolo HTTP que utiliza cifrado para proteger la comunicación entre el navegador y el servidor web.

JWT (JSON Web Token): Estándar abierto que define una forma compacta y autónoma de transmitir información de forma segura entre partes como un objeto JSON.

OWASP (Open Web Application Security Project): Organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la seguridad del software mediante la provisión de recursos gratuitos y herramientas de seguridad.

SQL Injection: Técnica de ataque que consiste en insertar código SQL malicioso en una consulta a través de datos de entrada no validados.



1. Introducción

Este documento presenta una estrategia integral de ciberseguridad diseñada específicamente para proteger nuestra plataforma web contra las amenazas digitales actuales. El plan establece un sistema de defensa multicapa que abarca desde la identificación proactiva de vulnerabilidades hasta la implementación de controles de acceso avanzados, asegurando la protección de activos críticos, la integridad de los datos y la confianza sostenida de nuestros usuarios en un entorno digital cada vez más complejo.

2. Objetivos

Establecer las bases fundamentales de seguridad para la página web mediante la implementación de un sistema básico de protección que identifique riesgos, controle accesos y proteja la información, alcanzando un nivel mínimo de seguridad operativa.

Objetivos Específicos:

- Implementar controles de seguridad efectivos y medibles
- Minimizar los riesgos de exposición de datos sensibles
- Establecer procedimientos claros para la gestión de incidentes
- Garantizar el cumplimiento de normativas de protección de datos

3. Identificación de amenazas específicas para el sistema

3.1.1 Ataques de inyección (SQL INJECTION)

- Descripción: Manipulación maliciosa de consultas de base de datos
- Probabilidad: Alta (vulnerabilidades identificadas en múltiples módulos)
- Impacto: Acceso no autorizado a información confidencial y manipulación de datos

3.1.2 Cross-site scripting (XSS)

- Descripción: Inyección de scripts maliciosos en páginas web
- Probabilidad: Alta (comentarios y formularios sin validación)
- Impacto: Robo de sesiones, redirecciones maliciosas y comprometimiento de cuentas

3.1.3 Ataques de fuerza bruta

- Descripción: Intentos sistemáticos de acceso mediante prueba de credenciales
- Probabilidad: Media (ausencia de protecciones anti-automatización)
- Impacto: Comprometimiento de cuentas de usuario y acceso no autorizado

3.2.1 Acceso Privilegiado No Controlado

- Descripción: Usuarios internos con permisos excesivos
- Probabilidad: Alta (gestión de roles insuficiente)
- Impacto: Modificación o eliminación no autorizada de información crítica

3.2.2 Exposición Accidental de Datos

- Descripción: Revelación involuntaria de información sensible
- Probabilidad: Alta (credenciales hardcodedas identificadas)
- Impacto: Comprometimiento de seguridad y pérdida de confianza

3.3.1 Ataques de Ingeniería Social

- Descripción: Manipulación psicológica para obtener acceso
- Probabilidad: Media
- Impacto: Bypass de controles técnicos y acceso a información confidencial

3.3.2 Malware y Ransomware

- Descripción: Software malicioso que compromete sistemas
- Probabilidad: Baja–Media
- Impacto: Interrupción completa del servicio y pérdida de datos

4. Análisis de vulnerabilidades en infraestructura

4.1 Sistema de ingreso y registro de usuarios

Archivos: loginAndRegister.js

Resumen: La parte donde los usuarios ingresan sus datos presenta fallas muy serias en el manejo de contraseñas y validación de usuarios.

Problemas Principales:

- Las redirecciones no se verifican, permitiendo que los usuarios sean enviados a sitios falsos
- No se valida correctamente si los emails son reales

Lo que puede pasar: Los atacantes pueden robar contraseñas de usuarios reales y enviarlos a páginas falsas para obtener más información personal.

4.1.2 Verificación de usuarios conectados

Archivos: sessionVerify.js

Resumen: El sistema que verifica si un usuario está realmente conectado tiene errores muy graves que permiten saltarse toda la seguridad.

Problemas Principales:

- Las condiciones están mal escritas y siempre dan resultado positivo aunque no debería
- Solo verifica que existe un email pero no si es verdadero
- Las direcciones web están escritas directamente en el código, mostrando cómo funciona el sistema internamente
- Las redirecciones se hacen sin verificar si son seguras

Lo que puede pasar: Usuarios que no se han conectado pueden acceder a partes del sistema que deberían estar bloqueadas.



4.1.3 Registro de nuevos usuarios en la BBDD

Archivos: register.php

Resumen: La parte del servidor que guarda nuevos usuarios presenta múltiples problemas que ponen en riesgo toda la base de datos.

Problemas Principales:

- Los datos de acceso a la base de datos están escritos directamente en el código con contraseñas muy fáciles
- No se valida la información que envían los usuarios, permitiendo que se guarden datos maliciosos
- Las operaciones en la base de datos no se hacen de forma segura, pudiendo causar inconsistencias
- Los mensajes de error revelan información interna del sistema que no debería verse

Lo que puede pasar: Acceso completo a la base de datos por parte de atacantes y creación ilimitada de cuentas falsas.

4.2 Validación de formularios de registro

Archivos: registro.js, auth.php

Resumen: El sistema que valida los datos antes de registrar usuarios presenta fallas muy graves, especialmente en la protección contra robots.

Problemas Principales:

- La validación de contraseñas se ejecuta en el momento equivocado
- Las contraseñas quedan visibles en los logs del navegador

Lo que puede pasar: Ataques masivos automatizados sin ninguna protección, contraseñas de usuarios expuestas públicamente.

4.2.1 Eliminación de servicios

Archivos: deleteService.js, deleteService.php

Resumen: La función para eliminar servicios no tiene ningún tipo de protección ni verificación.

Problemas Principales:

- No se verifica quién está eliminando los servicios
- Hay errores de escritura que impiden que funcionen las comunicaciones con el servidor
- Se pueden eliminar servicios sin pedirle confirmación al usuario
- No se guarda registro de quién elimina qué cosa

Lo que puede pasar: Cualquier persona puede eliminar cualquier servicio, causando pérdida permanente de información y daños al funcionamiento.

4.2.2 Mostrar lista de servicios

Archivos: servicios.js, getServices.php

Resumen: El sistema que muestra los servicios disponibles presenta problemas muy graves de seguridad y exposición de información.

Problemas Principales:

- Se muestran datos personales de los clientes (como cédulas) que no deberían verse
- El código hace referencia a variables que no existen, causando errores
- Se usa una forma antigua y menos segura de consultar la base de datos

Lo que puede pasar: Ejecución de código malicioso en navegadores de usuarios, robo de información personal, problemas con las cookies de acceso.



4.2.3 Sistema de mensajería

Archivos: chat.js, sendSMS.php

Resumen: El módulo de comunicación presenta fallas graves de seguridad y funcionalidad incompleta.

Problemas Principales:

- Los identificadores se generan de forma predecible, facilitando que se adivinen
- La funcionalidad del servidor está completamente vacía y no hace nada
- Las funciones no se manejan correctamente
- Los encabezados de las comunicaciones están mal escritos

Lo que puede pasar: Suplantación de identidad en mensajes, acceso no autorizado a conversaciones privadas, colapso completo del sistema de mensajes.

4.2.4 Búsqueda y filtros

Archivos: busqueda.js, busca.php

Resumen: El sistema de búsqueda presenta problemas críticos que afectan la función principal de la aplicación.

Problemas Principales:

- El código hace referencia a variables que no existen, rompiendo toda la funcionalidad
- Se pueden ejecutar códigos maliciosos en los resultados de búsqueda
- Los filtros de búsqueda están completamente rotos

Lo que puede pasar: La función principal de la aplicación no funciona, códigos maliciosos afectando a todos los usuarios que busquen servicios.



4.3 Mostrar servicios individuales

Archivos: printServices.js

Resumen: El módulo que muestra cada servicio por separado presenta problemas críticos de seguridad.

Problemas Principales:

- Las direcciones web no se validan, permitiendo inyección de parámetros peligrosos
 - Se muestran identificadores internos de la base de datos que no deberían verse
 - No se protegen los caracteres especiales que pueden romper la página
- Lo que puede pasar: Ejecución de código malicioso, redirección a sitios de estafa, robo de información de acceso.

4.3.1 Sistema de comentarios

Archivos: comentarios.js, comentar.php

Resumen: El módulo de comentarios presenta la mayor cantidad de problemas de todo el sistema.

Problemas Principales:

- Los identificadores se generan con muy pocas posibilidades, causando choques constantes
- No se verifica quién está comentando, permitiendo spam masivo
- Las fechas se calculan incorrectamente, causando inconsistencias
- Se pueden guardar códigos maliciosos permanentemente que afectan a usuarios futuros
- Las operaciones en la base de datos no son seguras y pueden corromper información

Lo que puede pasar: Spam masivo automatizado, códigos maliciosos permanentes que afectan a todos los usuarios futuros, corrupción de la base de datos.



4.3.2 Mostrar comentarios existentes

Archivos: printComents.js, comentarios.php

Resumen: El sistema que muestra comentarios amplifica todos los problemas de seguridad existentes.

Problemas Principales:

- La validación del servidor está completamente rota y siempre devuelve resultados vacíos
- Se ejecutan masivamente todos los códigos maliciosos que se hayan guardado antes
- Se usa una forma antigua y menos segura de consultar la base de datos
- Se usa el método equivocado para obtener información
- Lo que puede pasar: Ejecución masiva de códigos maliciosos, exposición de todos los comentarios del sistema, múltiples ataques ejecutándose al mismo tiempo.

4.3.3 Contratación de servicios

Archivos: contratar.js, contrata.php

Resumen: El módulo de contratación presenta fallas críticas que permiten fraude masivo.

Problemas Principales:

- Error de escritura que impide que funcionen todas las comunicaciones con el servidor
- No se valida nada, permitiendo contrataciones duplicadas sin límites
- Se usan nombres diferentes para la base de datos, causando inconsistencias
- Se confirma el éxito independientemente de si la operación realmente funcionó

Lo que puede pasar: Fraude masivo en contrataciones, bypass completo del sistema de pagos, corrupción de información financiera.



4.4.1 Ver detalles del servicio

Archivos: servicio.js, servicio.php

Resumen: El módulo que muestra información detallada presenta problemas críticos de seguridad.

Problemas Principales:

- El código HTML está mal escrito y rompe la estructura completa de la página
- Se pueden ejecutar códigos maliciosos en todos los campos de información
- Se pueden cargar imágenes maliciosas sin validación
- Se muestran todos los campos de la base de datos sin ningún filtro

Lo que puede pasar: Destrucción masiva de la estructura de la página, códigos maliciosos en páginas muy visitadas, carga de contenido peligroso a través de imágenes.

4.4.2 Página de ayuda

Archivos: ayuda.js

Resumen: Aunque menos crítica, presenta problemas de exposición de información.

Problemas Principales:

- Información de contacto escrita directamente en el código
- Funciones accesibles desde cualquier lugar externamente
- Manipulación de elementos de la página sin validación

Lo que puede pasar: Spam dirigido a contactos de la empresa, manipulación externa de funcionalidades.



4.4.3 Problemas de acceso y permisos

- Saltarse la verificación de usuarios: 8 casos muy graves
- Obtener permisos que no corresponden: 6 casos graves
- Manejo incorrecto de sesiones: 5 casos muy graves

4.5.1 Exposición de información confidencial

- Contraseñas y datos escritos en el código: 7 casos muy graves
- Filtración de información: 15 casos graves
- Logs con información sensible: 8 casos de riesgo medio

4.5.2 Validación y limpieza de datos

- Falta de validación de datos: 18 casos muy graves
- Falta de limpieza de datos: 10 casos graves
- Validación de tipos incorrecta: 6 casos de riesgo medio

4.5.3 Configuración y arquitectura

- Encabezados HTTP mal escritos: 6 casos que impiden funcionalidad
- Falta de límites en peticiones: 8 casos de riesgo medio
- Manejo incorrecto de errores: 12 casos de riesgo medio



4.6.1 Riesgos económicos

- Fraude en transacciones: Pérdidas que pueden superar el 100% de las transacciones
- Multas por incumplimiento: Violación de leyes de protección de datos
- Costos de recuperación: Estimados entre 50,000 y 200,000 dólares si ocurre una brecha de seguridad

4.6.2 Riesgos de reputación

- Pérdida de confianza: Compromiso masivo de datos personales de usuarios
- Exposición pública: Problemas de seguridad fáciles de explotar incluso por atacantes principiantes
- Responsabilidad legal: Negligencia evidente en implementación de medidas básicas de seguridad

4.6.3 Riesgos operacionales

- Interrupción del servicio: Múltiples problemas pueden causar caída completa del sistema
- Corrupción de datos: Fallas pueden dañar permanentemente la base de datos
- Imposibilidad de crecimiento: La arquitectura insegura impide que el sistema pueda crecer



5. Políticas de seguridad organizacional

5.1 Política General de Seguridad Web

Nuestro compromiso: Mantener seguros todos los datos y servicios que manejamos, como si fuera la información más valiosa de nuestra empresa.

¿A quién le importa esto? A todos los que formamos parte del equipo: desarrolladores, administradores de sistemas y usuarios finales. Cada uno tiene su papel en mantener todo seguro.

¿Qué protegemos? Todo lo que forma parte de nuestro sistema web: desde lo que ven los usuarios hasta las bases de datos donde guardamos la información.

5.1.2 Política de Desarrollo Seguro

- Programamos con cuidado: Seguimos las mejores prácticas recomendadas por OWASP, que son como las reglas de oro de la seguridad web
- Revisamos antes de publicar: Cada línea de código pasa por una revisión antes de llegar a producción
- Herramientas que nos ayudan: Usamos programas que analizan nuestro código automáticamente para detectar posibles problemas
- Mantenemos todo actualizado: Como cuando actualizas las apps de tu teléfono, nosotros actualizamos constantemente nuestras librerías y herramientas

5.1.3 Política de Gestión de Datos

- Clasificamos la información: No todos los datos son iguales. Los organizamos desde los más públicos hasta los ultra secretos
- Ciframos lo importante: Los datos sensibles viajan y se almacenan siempre protegidos con encriptación
- Protegemos la privacidad: Cuando podemos, anonimizamos los datos personales para que nadie pueda identificar a las personas
- Cumplimos la ley: Respetamos todas las regulaciones como GDPR y CCPA porque la privacidad es un derecho

5.1.4 Seguridad en el Frontend

- Limpiamos todo lo que entra: Cualquier dato que introduzca un usuario pasa por un filtro de seguridad
- Políticas estrictas de contenido: Implementamos reglas que impiden que código malicioso se ejecute en el navegador
- Cabeceras de seguridad: Como poner candados extra en las puertas de tu casa
- HTTPS siempre: Toda la comunicación va encriptada, sin excepciones

5.2.1 Seguridad en el Backend

- Autenticación sólida: Usamos tokens JWT que expiran automáticamente, como pases temporales de acceso
- Permisos detallados: Cada usuario solo puede hacer lo que realmente necesita hacer
- Limitamos las peticiones: Para evitar que alguien intente romper el sistema a base de repetir intentos
 - Validamos todo: Ni confiamos ni regalamos nada, todo se verifica en el servidor



5.2.2 Seguridad de Base de Datos

- Consultas preparadas: Usamos una técnica que hace imposible los ataques de inyección SQL
- Permisos mínimos: Los usuarios de la base de datos solo tienen los permisos estrictamente necesarios
- Encriptación fuerte: Usamos AES-256, uno de los cifrados más seguros que existen
- Copias de seguridad protegidas: Los backups están encriptados y guardados de forma segura

5.2.3 Monitoreo y Logging

- Registramos todo lo importante: Intentos de login, accesos fallidos, cambios de permisos
- Alertas en tiempo real: Si algo raro sucede, nos enteramos inmediatamente
- Analizamos el tráfico: Como detectores de humo, pero para actividad sospechosa en la web
- Correlacionamos eventos: Conectamos las piezas del rompecabezas para ver el panorama completo

5.2.4 Auditorías Regulares

- Escaneamos vulnerabilidades: Usamos herramientas especializadas como médicos digitales
- Pruebas de penetración: Cada tres meses, "atacamos" nuestro propio sistema para encontrar debilidades
- Revisión de código: Tanto automática como humana, porque cuatro ojos ven más que dos
- Verificamos cumplimiento: Nos aseguramos de que seguimos todas nuestras propias reglas

5.3 Plan de Respuesta a Incidentes

- Clasificamos los problemas: Desde "no es urgente" hasta "¡todo el mundo a trabajar ya!"
- Equipo especializado: Cada persona sabe exactamente qué hacer y cuándo
- Tiempos de respuesta: Tenemos compromisos claros de cuánto tardamos en responder
- Comunicación clara: Protocolos para informar tanto internamente como a los usuarios

5.3.1 Procedimientos de Recuperación

- Restauración probada: Tenemos procedimientos de backup que sabemos que funcionan
- Continuidad del servicio: Planes B, C y D para cuando las cosas se complican
- Investigación forense: Preservamos evidencia como detectives digitales
- Aprendemos de los errores: Cada incidente es una oportunidad de mejorar

5.3.2 Gestión de Sesiones

- Sesiones que expiran: Por seguridad, te desconectamos después de 30 minutos sin actividad
- IDs únicos: Cada vez que entras, generas un identificador completamente nuevo
- Cierre seguro: Cuando sales, eliminamos completamente tu sesión
- Control de sesiones: Limitamos cuántas veces puedes estar conectado al mismo tiempo

5.3.3 Manejo de Errores

- Mensajes útiles pero seguros: Te decimos qué pasó sin revelar información que pueda ser peligrosa
- Registros detallados: Guardamos todos los detalles internamente para poder investigar
- Páginas de error amigables: Error 404 y otros, pero sin mostrar información técnica sensible
- Degradación elegante: Si algo falla, el resto sigue funcionando lo mejor posible

5.3.4 Actualización y Mantenimiento

- Parches urgentes: Los arreglos críticos se aplican en máximo 48 horas
- Revisión mensual: Cada mes revisamos si hay actualizaciones disponibles
- Pruebas antes de publicar: Todo cambio pasa por pruebas de seguridad
- Documentación actualizada: Mantenemos toda la información al día

5.4 Indicadores Preventivos

- Cuántas vulnerabilidades encontramos y arreglamos
- Qué porcentaje de nuestro código está protegido por análisis de seguridad
- Qué tan rápido aplicamos los parches de seguridad
- Qué tan bien seguimos nuestras propias reglas de desarrollo

5.4.1 Indicadores Detectivos



- Cuántos intentos de ataque detectamos
- Qué tan rápido nos damos cuenta cuando algo malo está pasando
- Cuántas falsas alarmas tenemos (para mejorar nuestros sistemas)
- Qué tan completos son nuestros registros de seguridad

5.4.2 Indicadores Correctivos

- Qué tan rápido respondemos cuando hay un problema
- Cuánto tardamos en recuperarnos de una caída
- Qué tan bien funcionan nuestros planes de emergencia
- Qué tan satisfechos están los usuarios durante los incidentes

5.4.3 Capacitación del Equipo

- Formación especializada: Los desarrolladores aprenden las últimas técnicas de programación segura
- Entrenamientos prácticos: Simulacros de respuesta a incidentes
- Información actualizada: Nos mantenemos al día sobre las nuevas amenazas
- Certificaciones profesionales: Apoyamos al equipo para obtener certificaciones relevantes

5.4.4 Concienciación de Usuarios

- Guías fáciles de entender: Te explicamos cómo usar la plataforma de forma segura
- Consejos útiles: Te mantenemos informado sobre las mejores prácticas
- Reportes transparentes: Te contamos sobre nuestra seguridad de manera clara
- Canal abierto: Siempre puedes reportarnos cualquier problema de seguridad que encuentres

6. Definición de políticas de contraseña



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



6.1 Requisitos Mínimos Obligatorios:

- Longitud: Entre 8 y 16 caracteres
- Letra mayúscula: Al menos una (A-Z)
- Letra minúscula: Al menos una (a-z)
- Números: Al menos un dígito (0-9)
- Símbolos especiales: Al menos uno (!@#\$%^&*()_+ -=[]{}|;:,.<>?)



7. Controles de acceso y roles de usuarios

7.1 Roles Básicos del Sistema

El sistema maneja cuatro tipos de usuarios principales, cada uno con permisos diferentes según lo que necesiten hacer.

7.1.1 Visitante

- Ver servicios disponibles
- Usar buscador
- Leer comentarios públicos

7.1.2 Usuario Registrado

- Todo lo anterior más:
- Contratar servicios
- Escribir comentarios
- Enviar mensajes privados
- Gestionar su perfil

7.1.3 Proveedor

- Todo lo de usuario registrado más:
- Publicar sus propios servicios
- Editar información de sus servicios
- Eliminar servicios propios
- Ver estadísticas básicas



7.1.4 Administrador

- Acceso total al sistema
- Moderar comentarios problemáticos
- Suspender usuarios si es necesario
- Ver logs y reportes de seguridad
- Cambiar configuraciones generales

7.2.1 Servicios

- Crear: Proveedores y administradores
- Editar: Solo el dueño del servicio o admin
- Eliminar: Solo el dueño del servicio o admin
- Ver: Todos

7.2.2 Comentarios

- Escribir: Usuarios registrados en adelante
- Editar propios: Quien lo escribió_____
- Eliminar: Autor o administrador
- Ver: Todos

7.2.3 Contrataciones

- Hacer: Usuarios registrados (no sus propios servicios)
- Ver historial: Solo el usuario dueño
- Gestionar problemas: Administradores

7.2.4 Mensajería

- Enviar: Usuarios registrados en adelante
- Leer: Solo participantes de la conversación
- Moderar: Administradores únicamente

7.3.1 Verificación de Sesiones

Cada acción importante verifica que el usuario esté logueado correctamente y tenga los permisos necesarios. Las sesiones expiran después de un tiempo por seguridad.

7.3.2 Control en Base de Datos

Los usuarios de BD tienen permisos limitados según su función. No todos pueden hacer todo tipo de consultas.

7.3.3 Validación de Propiedad

Antes de permitir editar o eliminar algo, el sistema verifica que realmente le pertenezca al usuario que lo intenta hacer.



BIBLIOGRAFÍA

Acunetix. (2024). *Web Application Security Testing Guide*. Acunetix Ltd.

Amodei, D., & Steinhardt, J. (2024). *AI Safety and Cybersecurity: Modern Approaches*. Anthropic Publications.

García, M., López, P., & Rodríguez, A. (2023). *Vulnerabilidades en Aplicaciones Web: Análisis y Prevención*. Editorial Tecnológica Hispana.

Martín, C. (2024). *Implementación de Controles de Acceso en Sistemas Web*. Revista de Seguridad Informática, 15(3), 45–62.

OWASP Foundation. (2023). *OWASP Top 10 – 2023: The Ten Most Critical Web Application Security Risks*. <https://owasp.org/Top10/>

Pérez, J., & Silva, L. (2024). *Gestión de Sesiones y Autenticación Segura*. Instituto de Ciberseguridad Internacional.

Stallings, W. (2023). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (8th ed.). Pearson Education.

Torres, R. (2024). "Análisis de Riesgos en Plataformas de Servicios Web". *Congreso Internacional de Ciberseguridad*, Montevideo, Uruguay.

Whitman, M., & Mattord, H. (2023). *Management of Information Security* (7th ed.). Cengage Learning.